



Actividad Práctica – Semana 1

ENCUADRE DE UN PROYECTO DE DATOS

Cristhian Gaitán Guzmán

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila (CORHUILA)

Ciencia de Datos (Cód. 69109) [Pénsum 40D, Grupo 1]

Jesús Ariel Gonzáles Bonilla

Agosto de 2026





1. Introducción

El mantenimiento de la maquinaria industrial es uno de los factores que más incide en la continuidad de la producción dentro de una planta manufacturera. Cuando un equipo falla de forma inesperada, la línea se detiene, se generan retrasos en la entrega y aparecen costos adicionales que no estaban planeados. La ciencia de datos, entendida como la disciplina que combina métodos estadísticos, computacionales y de dominio para extraer conocimiento útil a partir de los datos [1], ofrece una alternativa a este problema: en lugar de esperar a que un equipo falle o de seguir un calendario fijo de revisiones, es posible usar la información que los propios equipos generan (temperatura, vibración, consumo eléctrico, entre otros) para anticipar cuándo es probable que ocurra una falla y actuar antes de que esta suceda, lo que se conoce como mantenimiento predictivo [2].

En este trabajo se plantea el caso de Siemens, una empresa con una fuerte presencia en automatización industrial y manufactura, para formular una pregunta de negocio relacionada con el mantenimiento predictivo de motores y equipos de producción. A partir de esta pregunta se identifican los datos y fuentes necesarios, se describe la decisión que se podría tomar con los resultados, y se clasifica el tipo de analítica que mejor se ajusta al problema planteado.



2. Desarrollo de la actividad

2.1 Problema y pregunta de negocio

En las plantas de manufactura de Siemens, los motores industriales y equipos de producción están expuestos a un desgaste constante por su uso continuo. Una falla no anticipada en uno de estos equipos puede detener una línea completa, afectando los tiempos de entrega y generando costos de reparación más altos que los de un mantenimiento programado. A partir de esta situación surge la siguiente pregunta de negocio:

¿Cómo puede Siemens utilizar los datos de funcionamiento de sus motores y equipos industriales para predecir posibles fallas y programar el mantenimiento antes de que ocurra una parada no planificada?

2.2 Datos y fuentes

Para responder esta pregunta se necesitarían datos relacionados con el estado y el uso de los equipos, entre ellos:

1. Temperatura de operación del motor o equipo.
2. Nivel de vibración.
3. Consumo y corriente eléctrica.



4. Presión (en equipos que lo requieran).
5. Horas acumuladas de funcionamiento.
6. Registros históricos de fallas anteriores.
7. Fechas y tipos de mantenimiento realizados previamente.

Estos datos podrían obtenerse principalmente de sensores IoT instalados en los equipos, por ejemplo a través de una plataforma de monitoreo industrial como Siemens Insights Hub, anteriormente conocida como MindSphere [3], así como de los sistemas internos de mantenimiento (ERP/CMMS) donde se guarda el historial de reparaciones y fallas de cada máquina. Datos de sensores de este tipo, combinados con técnicas de aprendizaje automático como los modelos de series de tiempo, han demostrado ser útiles para anticipar fallas y defectos de calidad a partir del comportamiento de variables como la presión, la tensión o la vibración [4].

2.3 Decisión o acción esperada

A partir del análisis de estos datos, Siemens podría identificar qué equipos tienen mayor probabilidad de presentar una falla en el corto plazo y así programar su mantenimiento antes de que la falla ocurra, en lugar de esperar una parada inesperada o seguir únicamente un calendario fijo de revisiones. Esto permitiría reducir los tiempos de inactividad no planificados, priorizar los recursos de mantenimiento hacia los equipos más críticos y disminuir los costos asociados a reparaciones de emergencia.



2.4 Tipo de analítica

El proyecto corresponde principalmente a una analítica predictiva, ya que utiliza datos históricos y en tiempo real de los equipos para anticipar la probabilidad de una falla futura. Adicionalmente, tiene un componente de analítica prescriptiva [5], en la medida en que no solo busca predecir cuándo puede fallar un equipo, sino también apoyar la decisión concreta de qué mantenimiento realizar y en qué momento hacerlo.

3. Conclusión

Este ejercicio permite ver cómo la ciencia de datos puede aplicarse a un problema real dentro del sector industrial. En el caso de Siemens, el uso de la información que generan los propios equipos (sensores, historial de fallas y mantenimientos) puede ayudar a anticipar comportamientos que indiquen un posible daño antes de que este ocurra, en lugar de solo describir lo que ya pasó.

Plantear correctamente la pregunta de negocio, los datos necesarios y la decisión esperada es un primer paso indispensable antes de iniciar cualquier análisis, ya que estos elementos son los que le dan dirección y sentido práctico al uso de los datos. En este caso, la analítica predictiva se muestra como la más adecuada para apoyar la programación oportuna del mantenimiento, con un componente prescriptivo que orienta la decisión final sobre qué acción tomar, reduciendo así los costos asociados a fallas imprevistas.



4. Referencias

- [1] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Data science," Computer Security Resource Center, 2018. [Online]. Available: <https://csrc.nist.gov>
- [2] IBM, "¿Qué es el mantenimiento predictivo?," IBM Think, 2026. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/predictive-maintenance>
- [3] Siemens AG, "Insights Hub: plataforma de IoT industrial en la nube (anteriormente MindSphere)," Siemens Digital Industries Software, 2026. [Online]. Available: <https://www.siemens.com/en-us/products/insights-hub/>
- [4] A. Kanawaday and A. Sane, "Machine learning for predictive maintenance of industrial machines using IoT sensor data," in Proc. 2017 8th IEEE Int. Conf. Software Engineering and Service Science (ICSESS), 2017, pp. 87-90. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8342870/>
- [5] IBM, "What is prescriptive analytics?," IBM Think, 2025. [Online]. Available: <https://www.ibm.com/think/topics/prescriptive-analytics>

